

Interpolación de Lagrange e integración numérica clásica aplicadas al análisis de trayectorias orbitales

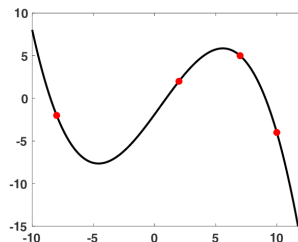
Juan Carlos Celis Lozada

Universidad de Pamplona
Programa de Física

December 14, 2025

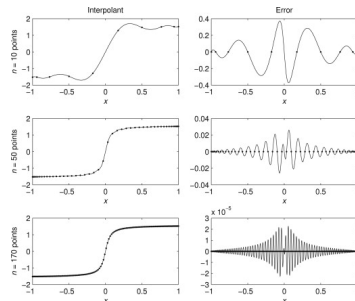
Introducción al problema

- La interpolación polinómica es fundamental en análisis numérico.
- Permite reconstruir funciones continuas desde datos discretos.
- Se emplea en problemas físicos y astrodinámicos.



Introducción al problema

- La interpolación global puede presentar oscilaciones.
- Mallas equiespaciadas inducen el fenómeno de Runge.
- Su impacto en trayectorias orbitales no es trivial.



Introducción al problema

- Las órbitas elípticas presentan regiones de alta curvatura.
- La interpolación se usa antes de integrar o derivar trayectorias.
- Es clave evaluar su efecto geométrico y numérico.



*An elliptical orbit of a planet
(greatly exaggerated)*

Órbita Kepleriana de referencia:

$$r(\theta) = \frac{a(1 - e^2)}{1 - e \cos \theta}$$

$$x(\theta) = r(\theta) \cos \theta, \quad y(\theta) = r(\theta) \sin \theta$$

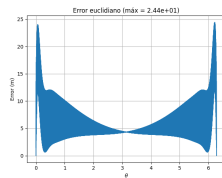
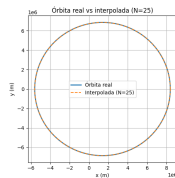
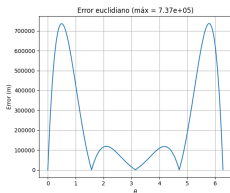
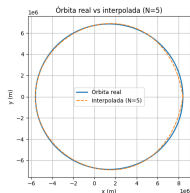
Interpolación polinómica de Lagrange:

$$P(\theta) = \sum_{i=0}^{N-1} f(\theta_i) \ell_i(\theta)$$

$$\ell_i(\theta) = \prod_{j \neq i} \frac{\theta - \theta_j}{\theta_i - \theta_j}$$

- Variación del número de nodos N .
- Variación de la excentricidad e .
- Evaluación del error geométrico.
- Comparación de integrales reales e interpoladas.

Resultados: variación del número de nodos

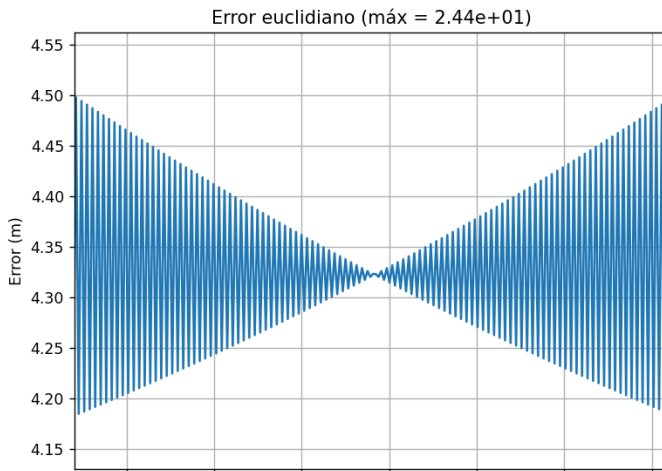


$N = 5$ nodos

$N = 25$ nodos

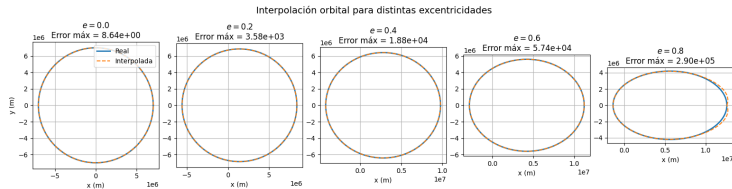
Comparación entre reconstrucciones orbitales con distinto número de nodos.

Resultados: fenómeno de Runge



Oscilaciones locales del error para N grandes.

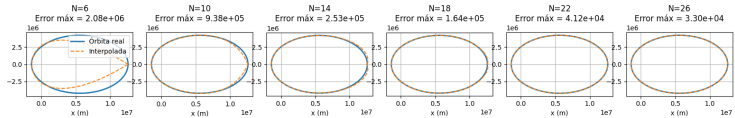
Resultados: excentricidad



El error aumenta con la excentricidad orbital.

Resultados: órbita excéntrica

Ajuste de la interpolación para excentricidad fija $e = 0.8$



Dependencia crítica del número de nodos para $e = 0.8$.

Resultados: integración numérica

- Se evaluó la integral radial

$$I = \int_0^{2\pi} r(\theta) d\theta$$

- Se comparó la órbita analítica con la órbita interpolada.
- Se emplearon los métodos de Simpson y Gauss–Legendre.
- Las diferencias se mantienen del orden de 10^4 , con errores relativos menores al 0.1%.

Método	Integral analítica	Integral interpolada	Diferencia	% Error
Simpson	2.6389×10^7	2.6403×10^7	1.3857×10^4	0.054
Gauss–Legendre	2.6359×10^7	2.6383×10^7	2.4636×10^4	0.091

TABLE I. Comparación entre la integral radial real y la interpolada utilizando Simpson y Gauss–Legendre.

Tabla de comparación tomada del letter.

- La interpolación de Lagrange depende de N y de e .
- Las órbitas excéntricas amplifican errores geométricos.
- El fenómeno de Runge limita la interpolación global.
- Simpson y Gauss–Legendre son métodos robustos.
- La interpolación introduce un sesgo pequeño en integrales.
- Su uso es válido si se controla la discretización.